

1- CONCEPTUALIZACIÓN DE FUNCIÓN ENTRE MAGNITUDES

Una función relaciona dos magnitudes de manera que a cada valor de la variable independiente (x) corresponde un único valor de la variable dependiente (y)

RELACIÓN ENTRE MAGNITUDES EN EL MRU

En el MRU la posición (x) depende del tiempo (t) de forma que

$$x = x_0 + vt$$

Es una relación funcional porque cada tiempo (t) existe una única posición.

3- FORMA DE OBTENER E INTERPRETAR LA PENDIENTE DE UNA FUNCIÓN LINEAL

Para una función lineal $y = mx + b$

FORMAS DE OBTENER LA PENDIENTE

• $y = mx + b \Rightarrow m$ es la pendiente
EN EL MRU $x(t) = x_0 + vt \rightarrow m = v$

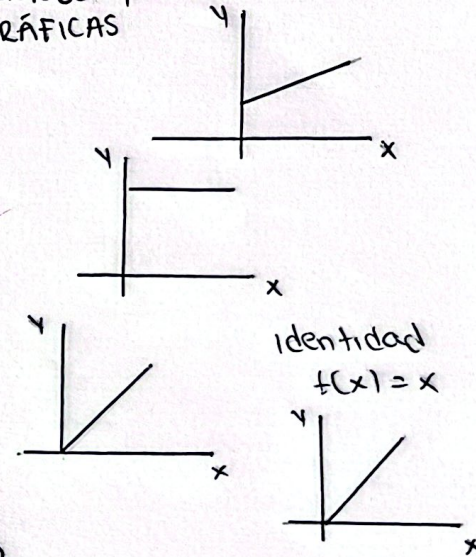
$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (x_2 \neq x_1)$$

2 CLASES DE FUNCIONES Y SUS RESPECTIVAS GRÁFICAS

Lineal $f(x) = mx + b$

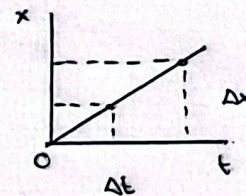
Constante $f(x) = b$

Proporcional directa
 $f(x) = mx$
($b = 0$)



MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME

El tubo de Inmersión permite estudiar el MRU el móvil se desplaza en línea recta con velocidad constante por lo que la posición cambia de manera proporcional al tiempo.



$$m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = v$$

4. ECUACIÓN GENERAL Y ECUACIÓN ESPECÍFICA

$$Ax + By + C = 0$$

Ecuaón específica

$$y = mx + b$$

Relación entre ambas formas:

$$y = -\frac{A}{B}x + \frac{C}{B}$$

$$m = -\frac{A}{B}, \quad b = \frac{C}{B} \quad (B \neq 0)$$